

因果推論、効果、診断、個別適用

四つの問いと質問の構造化

- 妥当性、効果量、適用、負担に見合うか
- 著名誌、p値、指針推奨だけでは答えない
- 治療質問は期間を定める
- 害は曝露時刻、用量、潜伏、競合原因
- 曖昧な質問は代替指標回答を招く

偏りと欠測データ

- 選択バイアスは曝露と予後の双方に依存
- 想起バイアスは曝露の再構成の差
- 誤分類は効果を薄めも増幅もする
- 完全例解析は非現実的仮定を置く

理由と感度分析が必要

効果尺度と不確実性

- オッズ比は稀な事象でのみ近似
- ハザード比は瞬間発生率比
- 治療必要数は対象と期間を伴う
- 区間幅は情報量を反映
- 非劣性試験には正当な許容幅
- p値は帰無モデル下の意外さ
- 多重性は偽陽性を増やす

小さな効果周囲の狭い区間は重要でない

非遵守は見かけの類似へ偏る

厳しい補正は真のシグナルを見逃し得る

診断と予測の根拠

- ベイズの事前選択とモデルを透明に
- 盲検判定と結果に依存しない検証
- 部分検証は精度を膨らませる
- 組込み偏りは指標検査が参照の一部
- 専門施設の結果は一次診療で異なり得る
- 順位付けが良くても過大予測し得る
- 内部検証は楽観度を推定
- 外部検証は別場所・時期への移送

確実性、意思決定、期間限定治療試行

- 確実性評価は利益量と別である
- 介入あり・なしを自然頻度で示す
- 本人の基礎リスクでの意思決定表
- 根拠が弱く緊急性が高くても行動する
- 平均への回帰が見かけの改善を作る
- 証拠、限界、仮定、再評価の契機を記録
- 判断の透明性が安全性を高める

相対表現だけでは認知を操作し得る

標的、期間、監視、中止基準

単一患者の前後比較は集団の証明でない

試験の実施と報告

- 割付系列を隠し募集者の操作を防ぐ
- 客観的転帰も自動的に無偏りではない
- 追跡脱落は均衡を壊す
- 遵守解析は遵守条件下の別質問
- 登録簿とプロトコルで結果後の変更を探す
- 資金源だけで研究を棄却しない
- 小規模試験では偶然の不均衡
- クラスター内相関の無視で区間が狭い

早期中止は偶然の大効果を固定

基礎値の有意差検定は解決でない

観察研究と因果ダイアグラム

- 予後、稀な害、長い潜伏に不可欠
- 交絡因子は曝露と転帰双方へ影響
- 調整は未測定因子を消さない
- チャネリングバイアスは重症者への薬選択
- 媒介因子の調整は効果の一部を除く
- コライダーの条件付けは偽関連を作る
- 利用可能性でなく因果質問で調整

新規使用者・有効比較薬設計で開始をそろえる

入院、検査、研究参加への選択

複合、競合、代替転帰

- 複合転帰は最も軽い要素で駆動され得る
- 競合死亡は後の事象を防ぐ
- 代替転帰は患者重要効果を予測する時のみ
- 疾患指標改善と死亡悪化が併存し得る

通常打切りは累積発生を過大評価

非因果性、標的外害、時期差

異質性と系統的レビュー

- 効果異質性が信頼できる条件
- 連続修飾因子を理由なく二分しない
- メタ解析は構成研究の偏りを修復しない
- 変量効果は異なる質問を同一にしない
- 予測区間は新設定での幅を示す
- 漏斗図非対称は出版バイアス以外でも生じる
- 最良の低偏り研究だけで頑健性を見る

害の証拠と外的妥当性

- 登録は分母を持つが交絡がある
- 自発報告はシグナルを見つけ発生率は出ない
- 意図的再投与は非倫理的になり得る
- 試験除外は禁忌でなく不確実性
- 相対効果は移送しやすいこともある
- 費用、移動、介護負担も実効性に含む